



PROJET :

DIMENSIONNEMENT D'UNE LIAISON PAR FIBRE OPTIQUE

Classe : Ingénieur de conception des télécommunications 1

Etudiantes :

**Sephora BAYALA
Mariane ELOLA**

Professeur :

Mr Boudal NIANG

Année Académique : 2025-2026

SOMMAIRE

Listes des Figures.....	III
Listes des Tableaux.....	III
INTRODUCTION.....	1
I. Fondements théoriques.....	3
1. Structure d'une fibre optique	3
2. Principes	4
3. Types de fibres	6
4. Phénomènes limitants.....	8
II. Dimensionnement de la liaison	9
1. Bilan de puissance	9
2. Bilan de dispersion.....	12
3. Portée maximale sans régénération	15
4. Comparaison des fibres	17
III. Cas d'application : Scénario sénégalais	21
1. Contexte national des télécommunications.....	21
2. Importance stratégique de l'axe Dakar – Thiès.....	22
3. Présentation du scénario étudié.....	22
4. Faisabilité technique de la liaison	22
5. Intérêt pédagogique et technique du scénario	23
IV. Simulation sous Excel.....	24
Conclusion.....	26
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES.....	IV
ANNEXES.....	V

Listes des Figures

Figure 1:Structure d'une fibre optique	3
Figure 2:Schéma de la réflexion totale interne dans une fibre optique.....	4
Figure 3:Réfraction à l'interface entre deux milieux d'indices n_1 et n_2	5
Figure 4:fibres multimodes à saut d'indice	6
Figure 5:fibres multimodes à gradient d'indice.....	7
Figure 6:fibres monomodes	7

Listes des Tableaux

Tableau 1: Caractéristiques des types de fibres optiques	7
Tableau 2:Tableau récapitulatif des contraintes	16
Tableau 3:Comparatif des types de fibres optiques (ITU-T).....	20

INTRODUCTION

À l'ère du tout-numérique, les réseaux de télécommunications doivent répondre à une demande de débit en croissance exponentielle portée par l'essor de la vidéo en streaming, du cloud computing, de la 5G et de l'Internet des objets. Face à ce défi, la fibre optique s'est imposée comme la colonne vertébrale des infrastructures de transport et d'accès modernes : elle achemine des débits de l'ordre du téraoctet par seconde sur des milliers de kilomètres, avec une atténuation inférieure à 0,2 dB/km et une immunité totale aux interférences électromagnétiques. En Afrique de l'Ouest, et au Sénégal en particulier, cette technologie est au cœur des ambitions numériques nationales. Des projets d'envergure comme le câble sous-marin ACE, le réseau backbone de Sonatel/Orange ou les déploiements FTTH dans les agglomérations urbaines témoignent d'un investissement massif dans la fibre, faisant du dimensionnement de ces liaisons une compétence fondamentale pour l'ingénieur télécom.

Pourtant, déployer une liaison optique performante ne s'improvise pas. La question centrale que pose ce projet est la suivante : comment garantir, avant tout déploiement, qu'un signal optique restera exploitable sur l'ensemble d'une liaison depuis l'émetteur jusqu'au récepteur malgré les pertes physiques inhérentes à la propagation dans la fibre ? Cette problématique soulève trois enjeux techniques interdépendants : l'atténuation, qui consomme à chaque kilomètre une fraction du budget de puissance disponible ; la dispersion chromatique, qui élargit les impulsions lumineuses et limite le débit transmissible sur une distance donnée ; et la dispersion modale de polarisation (PMD), particulièrement critique aux hauts débits. Le dimensionnement consiste précisément à quantifier ces contraintes pour déterminer la portée maximale sans régénération.

Pour répondre à cette problématique, ce projet s'articule autour de trois objectifs. Le premier est de maîtriser le bilan optique d'une liaison point à point en comprenant les phénomènes physiques limitants atténuation, dispersion et PMD et en apprenant à choisir le type de fibre adapté à chaque scénario. Le deuxième est d'établir le bilan de puissance et le bilan de dispersion d'une liaison réelle, afin de calculer la portée maximale sans régénération et de justifier le choix d'éventuels équipements actifs tels que les amplificateurs EDFA. Le troisième est de valider ces résultats par simulation numérique sous Excel, en comparant les performances des fibres G.652, G.655 et G.657 sur un scénario de déploiement concret ancré dans le contexte sénégalais ou ouest-africain.

Pour y parvenir, le rapport s'organise en cinq parties. La première pose les fondements théoriques de la propagation optique, en abordant successivement les principes physiques de la transmission par fibre, la structure d'une fibre optique, les différents types de fibres normalisés, et les phénomènes limitants. La deuxième partie

est consacrée au dimensionnement de la liaison : elle présente le bilan de puissance, le bilan de dispersion, le calcul de la portée maximale sans régénération, et une comparaison des performances entre les différents types de fibres. La troisième partie applique cette méthodologie à un cas concret, en dimensionnant une liaison réelle dans le contexte sénégalais ou ouest-africain. La quatrième partie présente les résultats de la simulation numérique réalisée sous Excel, qui vient confirmer et illustrer les calculs analytiques. Enfin, une conclusion synthétise les résultats obtenus et ouvre sur les perspectives d'évolution vers des systèmes à plus haute capacité.

I. Fondements théoriques

1. Structure d'une fibre optique

Une fibre optique est un guide d'onde cylindrique composé de trois éléments concentriques, du centre vers l'extérieur :

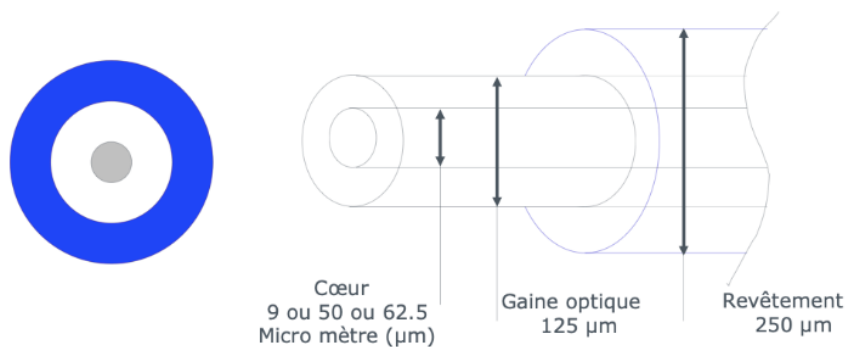


Figure 1: Structure d'une fibre optique

Le cœur : c'est la partie centrale, dans laquelle se propage effectivement la lumière. Il est constitué d'un matériau transparent (verre de silice, ou plastique pour certaines fibres), d'indice de réfraction n_1 . Son diamètre varie selon le type de fibre : environ 50 ou 62,5 µm pour les fibres multimodes, et seulement 8 à 10 µm pour les fibres monomodes.

La gaine optique : elle entoure directement le cœur et possède un indice de réfraction n_2 , légèrement inférieur à celui du cœur ($n_2 < n_1$). Cette différence d'indice est ce qui permet le confinement de la lumière dans le cœur par réflexion totale interne. Le diamètre extérieur de la gaine est généralement standardisé à 125 µm, quel que soit le type de fibre.

Le revêtement de protection : c'est la couche externe, généralement en plastique, qui n'a aucun rôle optique mais joue un double rôle de protection mécanique de la fibre (chocs, abrasion) et de blocage de la lumière résiduelle qui pourrait se propager dans la gaine. C'est cette couche qu'on retire lorsqu'on dénude la fibre pour la souder ou la connecter.

La différence d'indice entre le cœur et la gaine ($\Delta n = n_1 - n_2$) est un paramètre clé : plus elle est faible, plus le guidage est progressif, ce qui caractérise notamment les fibres à gradient d'indice présentées plus loin. C'est aussi cette structure cœur/gaine, et le rapport entre les indices n_1 et n_2 , qui déterminent le comportement optique de la fibre décrit dans la partie suivante.

2. Principes

La transmission par fibre optique repose sur le guidage de la lumière par réflexion totale interne, rendu possible par la structure cœur/gaine décrite précédemment ($n_2 < n_1$).

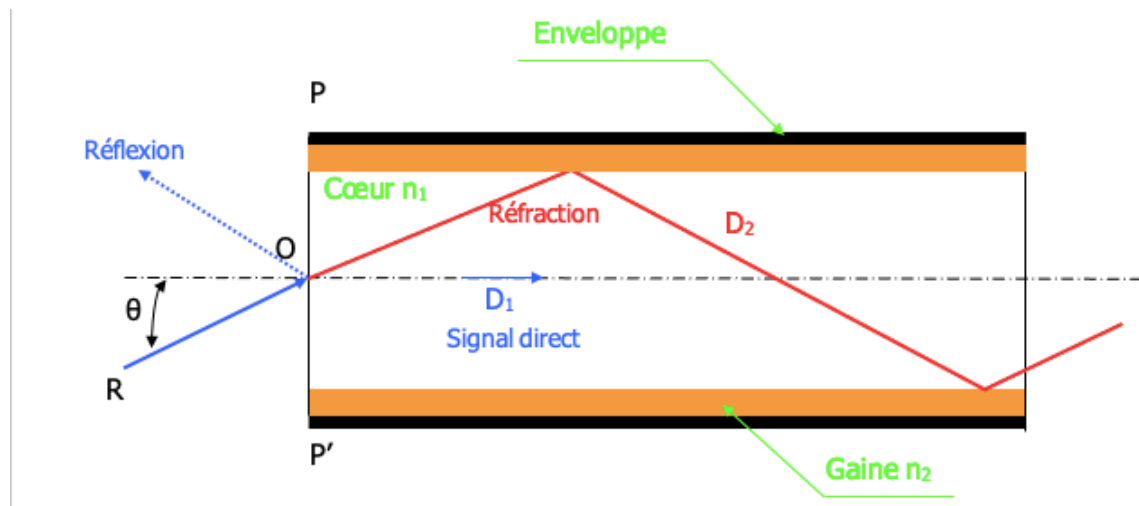


Figure 2: Schéma de la réflexion totale interne dans une fibre optique

Le faisceau lumineux **R** correspondant à une impulsion est constitué de plusieurs rayons.

Le rayon **D₁** suit l'axe de la fibre et parcourt la longueur du câble. Il arrive au récepteur au temps **t₁**.

Le rayon **D₂** est réfléchi par la gaine et parcourt la distance la plus longue. Il arrive au récepteur au temps **t₂**.

Les autres rayons arrivent au récepteur dans l'intervalle de temps **t₂-t₁**.

Lorsqu'un rayon lumineux passe d'un milieu d'indice n_1 vers un milieu d'indice n_2 , il subit une réfraction.

On appelle **indice de réfraction n** d'un milieu transparent, le rapport de la vitesse de la lumière dans le vide à la vitesse de la lumière dans le milieu considéré. Plus l'indice est grand, plus la lumière est lente.

Considérons un rayon lumineux se propageant dans un milieu d'indice de réfraction n_1 , qui rencontre une surface de séparation avec un second milieu d'indice n_2 . Lorsque ce rayon, incident sous un angle i_1 par rapport à la normale à cette interface, atteint la surface de séparation, son énergie se partage en deux composantes : une partie est renvoyée dans le premier milieu par réflexion, tandis que l'autre pénètre dans le second milieu en changeant de direction — c'est le phénomène de réfraction.

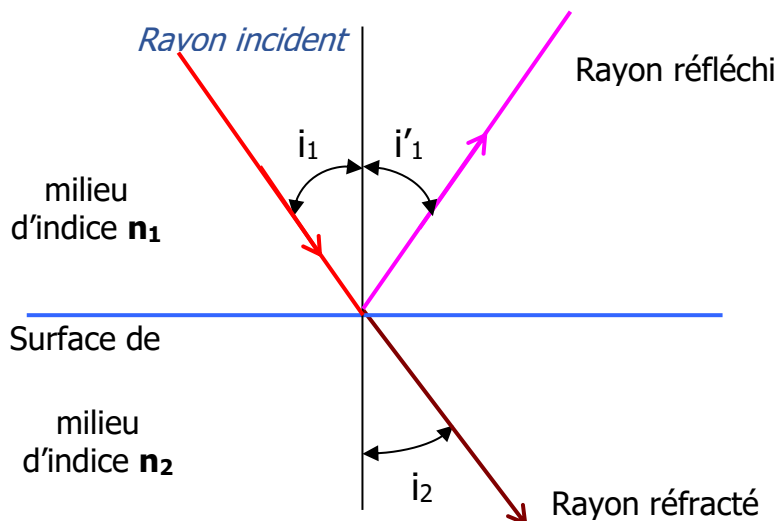


Figure 3: Réfraction à l'interface entre deux milieux d'indices n_1 et n_2

Selon la loi de Snell-Descartes :
$$\frac{\sin i_1}{\sin i_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

On définit ainsi l'ouverture numérique (ON), qui caractérise la capacité de la fibre à collecter la lumière :

$$ON = \sin(\theta_{\max}) = \sqrt{(n_1^2 - n_2^2)}$$

où $\theta_{\max}$ est l'angle d'acceptance, c'est-à-dire l'angle maximal d'incidence pour lequel un rayon est guidé dans la fibre. Ces grandeurs sont essentielles dans le dimensionnement, car elles conditionnent le couplage source-fibre.

3. Types de fibres

On distingue deux grandes familles de fibres optiques :

➤ La fibre multimodes

Dans cette famille, nous trouvons deux sous-catégories :

- Les fibres multimodes à saut d'indice (typiquement 200/380 μm) : le cœur présente un indice constant, nettement supérieur à celui de la gaine. La section importante du cœur entraîne une forte dispersion modale, limitant le débit et la portée. Elles sont principalement utilisées pour les réseaux privés à courte distance.

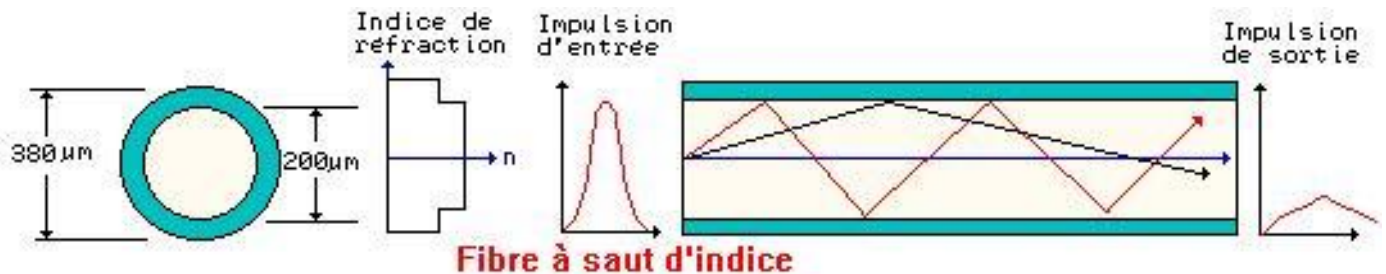


Figure 4: fibres multimodes à saut d'indice

- Les fibres multimodes à gradient d'indice (typiquement 50 à 62,5 / 125 μm) : l'indice du cœur diminue progressivement, selon une loi proche d'une parabole, du centre vers la périphérie. Cela permet d'égaliser les temps de propagation des différents modes et de réduire la dispersion modale. Bande passante typique de l'ordre de 200 à 1500 MHz.km.

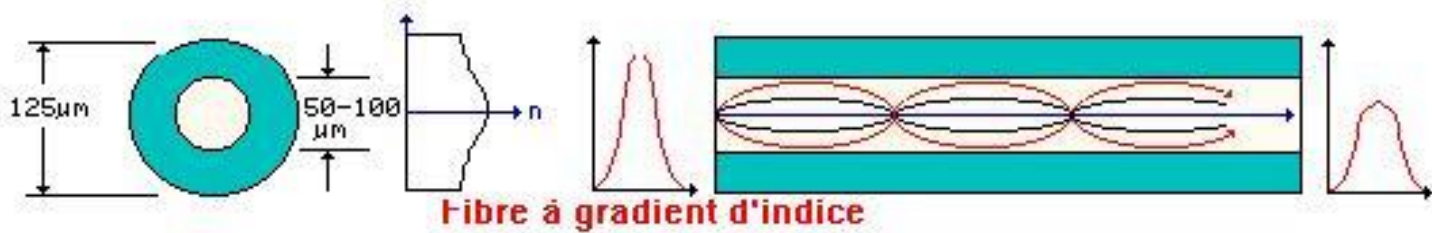


Figure 5: fibres multimodes à gradient d'indice

- Les fibres monomodes (typiquement 9 à 10 / 125 μm) : le diamètre du cœur est très réduit, proche de la longueur d'onde de la lumière injectée, ce qui ne permet la propagation que d'un seul mode. Cette condition de propagation monomode s'exprime par la fréquence normalisée V :

$$V < 2,4$$

La dispersion modale est alors quasiment nulle, offrant une bande passante très élevée (> 10 GHz.km) et une portée pouvant atteindre plusieurs dizaines de kilomètres

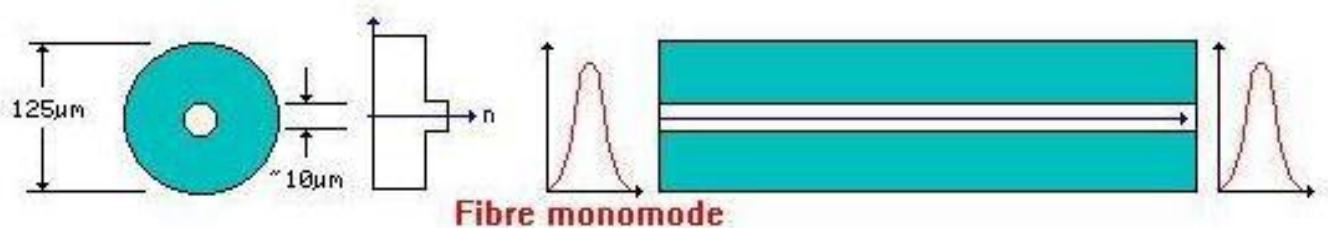


Figure 6: fibres monomodes

Tableau 1: Caractéristiques des types de fibres optiques

Type	Diamètre cœur	Bande passante	Application typique
Multimode saut d'indice (SI-MM)	50 / 62,5 μm	Limitée (~10 MHz.km)	Réseaux locaux courts
Multimode gradient d'indice (GI-MM)	50 / 62,5 μm	Élevée (> 1 GHz.km)	Réseaux campus, LAN
Monomode (SMF – G.652)	9 μm	Très haute (> 10 GHz.km)	Longue distance, backbone

Monomode décalé (DSF – G.653)	~8 µm	Optimisée à 1550 nm	Liaisons DWDM
Monomode non-zéro décalé (NZDSF – G.655)	~8 µm	Large bande	Amplification optique

Pour les liaisons longue distance, la fibre monomode G.652 est le standard international le plus répandu, notamment utilisée par les opérateurs sénégalais (Sonatel/Orange) pour le réseau backbone national.

4. Phénomènes limitants

a. Atténuation

L'atténuation traduit la perte d'énergie lumineuse le long de la fibre. Elle est exprimée en dB/km et résulte de l'absorption (impuretés ioniques, effet UV et IR) et de la diffusion Rayleigh. La loi de Beer-Lambert donne :

$$P(L) = P_0 \times 10^{(-\alpha \cdot L/10)}$$

Les fenêtres de transmission optique sont situées à 850 nm ($\alpha \approx 2-3$ dB/km), 1310 nm ($\alpha \approx 0,35$ dB/km) et 1550 nm ($\alpha \approx 0,2$ dB/km). La fenêtre 1550 nm est privilégiée pour les longues distances.

b. Dispersion chromatique

La dispersion chromatique (CD) résulte de la variation de la vitesse de groupe avec la longueur d'onde. Elle provoque un élargissement temporel des impulsions et limite le débit :

$$\Delta T_{CD} = D \times L \times \Delta \lambda \quad (\text{ps})$$

où D est le coefficient de dispersion chromatique (ps/(nm·km)), L la longueur (km) et $\Delta \lambda$ la largeur spectrale de la source (nm). Pour la G.652 à 1550 nm, $D \approx 17$ ps/(nm·km).

c. Dispersion modale de polarisation (PMD)

La PMD est due à l'asymétrie géométrique du cœur et aux contraintes mécaniques. Elle induit un retard différentiel de groupe (DGD) entre les deux états de polarisation :

$$\Delta T_{PMD} = PMD_coeff \times \sqrt{L} \quad (ps)$$

Pour les fibres modernes G.652.D, le coefficient PMD est typiquement inférieur à 0,1 ps/√km. La PMD devient critique pour les débits supérieurs à 10 Gbit/s.

d. Éléments passifs (connecteurs, épissures)

Les connecteurs (SC, LC, FC/APC) introduisent des pertes de l'ordre de 0,3 à 0,5 dB par connexion. Les épissures par fusion présentent des pertes inférieures à 0,1 dB. Ces pertes doivent être comptabilisées dans le bilan de puissance.

II. Dimensionnement de la liaison

1. Bilan de puissance

Le bilan de puissance est l'outil fondamental qui permet à l'ingénieur de vérifier que la puissance optique reçue en bout de liaison reste supérieure à la sensibilité minimale du récepteur, garantissant ainsi une transmission sans erreur. Il s'agit d'un inventaire exhaustif de toutes les pertes et de tous les gains présents sur le trajet du signal, depuis l'émetteur jusqu'au récepteur.

➤ **Formule générale du bilan de liaison**

La condition fondamentale à satisfaire pour qu'une liaison soit viable est :

$$P_e - \alpha_{eff} \cdot L - \alpha_{conn} - M_{sys} \geq P_{min}$$

Où :

- **P_e** : puissance optique émise par la source laser (dBm)
- **α_{eff}** : atténuation linéique effective de la fibre (dB/km)
- **L** : longueur de la liaison (km)
- **α_{conn}** : pertes introduites par les connecteurs (dB)
- **M_{sys}** : marge système réservée pour le vieillissement et la maintenance (dB)
- **P_{min}** : sensibilité minimale du récepteur, seuil en dessous duquel le signal ne peut plus être détecté correctement (dBm)

Ce qui revient à vérifier que le total des pertes accumulées sur la liaison ne dépasse pas le budget disponible. On peut réécrire cette condition sous la forme du bilan de liaison :

➤ **Budget = P_e - P_{r_min} ≥ α_{eff} · L + α_{conn} + M_{sys}**

Où :

- **Budget** : marge de puissance totale disponible entre émetteur et récepteur (dB)

Autrement dit, la somme de toutes les pertes (propagation, connecteurs, marge) doit rester inférieure ou égale au budget total disponible. C'est cette inégalité qui fixe la portée maximale de la liaison.

➤ **Budget de liaison disponible**

Le budget de liaison représente la marge de puissance totale dont dispose le système entre la puissance injectée par l'émetteur et le seuil minimal de détection du récepteur :

$$\text{Budget} = P_e - P_{r_min} = +3 - (-28) = 31 \text{ dB}$$

Où :

- **P_e** = +3 dBm : puissance optique du laser DFB en sortie d'émetteur
- **P_{r_min}** = -28 dBm : sensibilité minimale de la photodiode PIN réceptrice
- **Budget** = 31 dB : enveloppe globale d'énergie disponible pour compenser toutes les pertes de la liaison

➤ **Pertes fixes**

Les pertes fixes sont indépendantes de la longueur de la liaison. Elles regroupent les pertes introduites par les connecteurs aux deux extrémités ainsi que la marge système :

$$\text{Pertes fixes} = \alpha_{\text{conn}} + M_{\text{sys}} = 1,2 + 3 = 4,2 \text{ dB}$$

Où :

- **α_{conn}** = 1,2 dB : pertes des connecteurs aux deux extrémités de la liaison (4 connecteurs $\times$ 0,3 dB chacun)
- **M_{sys}** = 3 dB : marge système réservée pour le vieillissement des composants, les variations de température et les opérations de maintenance futures

➤ **Budget disponible pour la propagation**

En soustrayant les pertes fixes du budget total, on obtient le budget réellement alloué à la propagation du signal dans la fibre :

➤ **Budget propagation = Budget – Pertes fixes = 31 – 4,2 = 26,8 dB**

Où :

- **Budget propagation** = 26,8 dB : portion du budget total disponible pour compenser uniquement les pertes distribuées le long de la fibre (atténuation + épissures)

➤ **Atténuation linéique effective**

Les épissures, réalisées tous les 4 km lors du raccordement des bobines de câble, contribuent à l'affaiblissement du signal de manière régulière. On les ramène à une atténuation kilométrique équivalente :

$$\alpha_{\text{ép_km}} = \alpha_{\text{ép}} / d_{\text{ép}} = 0,05 / 4 = 0,0125 \text{ dB/km}$$

Où :

- $\alpha_{\text{ép}}$ = 0,05 dB : perte introduite par une épissure par fusion
- $d_{\text{ép}}$ = 4 km : distance séparant deux épissures consécutives
- $\alpha_{\text{ép_km}}$ = 0,0125 dB/km : contribution kilométrique équivalente des épissures

L'atténuation linéique effective intègre alors l'atténuation propre de la fibre et la contribution kilométrique des épissures :

$$\alpha_{\text{eff}} = \alpha + \alpha_{\text{ép_km}} = 0,20 + 0,0125 = 0,2125 \text{ dB/km}$$

Où :

- α = 0,20 dB/km : atténuation linéique intrinsèque de la fibre G.652 à 1550 nm
- $\alpha_{\text{ép_km}}$ = 0,0125 dB/km : contribution kilométrique des épissures
- α_{eff} = 0,2125 dB/km : atténuation totale effective par kilomètre de liaison

➤ **Portée maximale limitée par l'atténuation**

En isolant L dans la formule du bilan de liaison, la portée maximale est obtenue en divisant le budget de propagation disponible par l'atténuation effective :

$$L_{\text{att}} = \text{Budget propagation} / \alpha_{\text{eff}} = 26,8 / 0,2125 \approx 126 \text{ km}$$

Où :

- **Budget propagation** = 26,8 dB : budget alloué à la propagation dans la fibre
- α_{eff} = 0,2125 dB/km : atténuation linéique effective de la liaison
- **L_{att}** = 126 km : portée maximale de la liaison limitée par l'atténuation, au-delà de laquelle la puissance reçue descend en dessous du seuil de sensibilité du récepteur

La liaison peut donc assurer la transmission du signal sur une distance maximale d'environ **126 km** sans amplificateur ni régénérateur.

2. Bilan de dispersion

a. Dispersion chromatique

La dispersion chromatique est un phénomène physique par lequel les différentes composantes spectrales d'un signal optique se propagent à des vitesses légèrement différentes dans la fibre. Concrètement, une impulsion lumineuse émise par la source laser n'est pas parfaitement monochromatique : elle possède une certaine largeur spectrale $\Delta\lambda$. Les composantes aux longueurs d'onde extrêmes de ce spectre arrivent au récepteur avec un décalage temporel, provoquant un élargissement de l'impulsion. Lorsque cet élargissement devient trop important, les impulsions successives commencent à se chevaucher, rendant le signal inexploitable — c'est l'interférence entre symboles (ISI).

➤ **Durée d'un bit et critère admissible**

Pour un débit cible de 10 Gbit/s en modulation NRZ (Non Return to Zero), la durée d'un intervalle de temps associé à un bit est :

$$T = 1/B = 1 / (10 \times 10^9) = 100 \text{ ps}$$

Où :

- **T** = 100 ps : durée d'un bit, intervalle temporel pendant lequel le signal doit rester stable
- **B** = 10 Gbit/s : débit binaire cible de la liaison

Pour garantir une transmission fiable, l'élargissement temporel dû à la dispersion chromatique ne doit pas excéder le quart de la durée d'un bit, ce qui correspond au critère admissible standard :

$$\Delta T_{\text{CD}} \leq T/4 = 100/4 = 25 \text{ ps}$$

Où :

- **ΔT_{CD}** : élargissement temporel de l'impulsion causé par la dispersion chromatique (ps)
- **$T/4 = 25$ ps** : seuil maximal tolérable au-delà duquel l'interférence entre symboles devient critique et dégrade irrémédiablement le taux d'erreur binaire

➤ **Élargissement temporel dû à la dispersion chromatique**

L'élargissement temporel d'une impulsion sur une longueur L de fibre est donné par la relation :

$$\Delta T_{CD} = D \times L \times \Delta \lambda$$

Où :

- **ΔT_{CD}** : élargissement temporel de l'impulsion (ps)
- **$D = 17$ ps/(nm·km)** : coefficient de dispersion chromatique de la fibre G.652 à 1550 nm, qui quantifie le retard accumulé par unité de longueur d'onde et par kilomètre de fibre
- **L** : longueur de la liaison (km)
- **$\Delta \lambda = 0,01$ nm** : largeur spectrale de la source laser DFB, qui représente l'étalement en longueur d'onde du signal émis.

➤ **Portée maximale limitée par la dispersion chromatique**

En posant $\Delta T_{CD} = 25$ ps (critère limite) et en isolant L , on obtient la portée maximale au-delà de laquelle la dispersion chromatique dégrade le signal de manière inacceptable :

$$L_{CD} = \Delta T_{CD} / (D \times \Delta \lambda) = 25 / (17 \times 0,01) = 25 / 1,7 \approx 147 \text{ km}$$

Où :

- **$L_{CD} = 147$ km** : portée maximale de la liaison limitée par la dispersion chromatique
- **$\Delta T_{CD} = 25$ ps** : élargissement temporel maximal admissible (= $T/4$)
- **$D = 17$ ps/(nm·km)** : coefficient de dispersion chromatique de la fibre G.652 à 1550 nm
- **$\Delta \lambda = 0,01$ nm** : largeur spectrale de la source laser DFB

La dispersion chromatique autorise donc une portée de **147 km**, soit une marge de 21 km par rapport à la limite imposée par l'atténuation (126 km). Elle n'est pas la contrainte dominante dans ce scénario, grâce à l'utilisation d'une source DFB à faible largeur spectrale.

b. Dispersion modale de polarisation (PMD)

La dispersion modale de polarisation est un phénomène lié aux légères imperfections géométriques du cœur de la fibre — ellipticité résiduelle, contraintes mécaniques, variations d'indice — qui brisent la symétrie circulaire idéale. En conséquence, un signal optique se décompose en deux états de polarisation orthogonaux qui se propagent à des vitesses légèrement différentes. L'écart temporel qui en résulte à l'arrivée est appelé retard différentiel de groupe (DGD). Contrairement à la dispersion chromatique, la PMD est un phénomène statistique et aléatoire, dont l'effet s'accumule de manière non linéaire avec la distance.

➤ **Critère admissible pour la PMD**

Pour un débit de 10 Gbit/s, la durée d'un bit est $T = 100$ ps. Le critère admissible pour la PMD est plus sévère que pour la dispersion chromatique, car ses effets sont plus difficiles à compenser :

$$\Delta T_{\text{PMD}} \leq T/10 = 100/10 = 10 \text{ ps}$$

Où :

- **ΔT_{PMD}** : retard différentiel de groupe moyen entre les deux états de polarisation (ps)
- **$T/10 = 10$ ps** : seuil maximal tolérable pour la PMD, au-delà duquel la dégradation du signal devient significative

Élargissement temporel dû à la PMD

L'élargissement temporel moyen causé par la PMD évolue de manière statistique en racine carrée de la longueur de la liaison :

$$\Delta T_{\text{PMD}} = \text{PMD_coeff} \times \sqrt{L}$$

Où :

- **ΔT_{PMD}** : retard différentiel de groupe moyen (ps)
- **$\text{PMD_coeff} = 0,05$ ps/ $\sqrt{\text{km}}$** : coefficient PMD de la fibre G.652.D, qui caractérise la qualité de fabrication de la fibre en termes de symétrie géométrique
- **$\sqrt{L}$** : racine carrée de la longueur de la liaison ($\sqrt{\text{km}}$), qui traduit le caractère statistique et aléatoire de l'accumulation de la PMD

➤ **Portée maximale limitée par la PMD**

En isolant L dans la formule précédente et en posant $\Delta T_{\text{PMD}} = 10$ ps :

$$L_{\text{PMD}} = (\Delta T_{\text{PMD}} / \text{PMD_coeff})^2 = (10 / 0,05)^2 = (200)^2 = 40\,000 \text{ km}$$

Où :

- **L_PMD** = 40 000 km : portée maximale de la liaison limitée par la PMD
- **ΔT_{PMD}** = 10 ps : retard différentiel de groupe maximal admissible (= T/10)
- **PMD_coeff** = 0,05 ps/ $\sqrt{\text{km}}$: coefficient PMD de la fibre G.652.D

La PMD autorise théoriquement une portée de **40 000 km**, ce qui dépasse de plusieurs ordres de grandeur les contraintes imposées par l'atténuation et la dispersion chromatique. Elle ne constitue donc pas un facteur limitant dans ce scénario à 10 Gbit/s avec une fibre G.652.D moderne. En revanche, pour des débits supérieurs à 40 Gbit/s ou 100 Gbit/s, la PMD devient une contrainte critique qui nécessite l'utilisation de fibres à très faible coefficient PMD ou de techniques de compensation électronique adaptées.

3. Portée maximale sans régénération

La portée maximale d'une liaison fibre optique ne peut pas être déterminée par une seule contrainte isolée. Elle résulte de la confrontation de l'ensemble des phénomènes limitants identifiés précédemment : l'atténuation, la dispersion chromatique et la PMD. Chacun de ces phénomènes impose une limite indépendante sur la distance de transmission, et c'est la contrainte la plus restrictive — c'est-à-dire celle qui autorise la portée la plus courte — qui fixe la portée réelle de la liaison.

➤ **Formule de la portée maximale**

La portée maximale sans régénération est donc définie comme le minimum des trois portées calculées:

$$L_{\text{max}} = \min(L_{\text{att}}, L_{\text{CD}}, L_{\text{PMD}})$$

Où :

- **L_max** : portée maximale réelle de la liaison sans régénération ni amplification (km)
- **L_att** : portée maximale limitée par l'atténuation, calculée à partir du bilan de puissance (km)
- **L_CD** : portée maximale limitée par la dispersion chromatique, calculée à partir du bilan de dispersion (km)
- **L_PMD** : portée maximale limitée par la dispersion modale de polarisation (km)

➤ **Application numérique**

En substituant les valeurs calculées dans les sections précédentes :

$$L_{\text{max}} = \min(126, 147, 40\,000) \approx 126 \text{ km}$$

Où :

- **L_att** = 126 km : portée limitée par l'atténuation — contrainte dominante, déterminée par le budget de puissance disponible entre l'émetteur laser DFB et la photodiode PIN réceptrice
- **L_CD** = 147 km : portée limitée par la dispersion chromatique — non contraignante dans ce scénario grâce à la faible largeur spectrale de la source DFB ($\Delta\lambda = 0,1 \text{ nm}$), avec une marge résiduelle de 21 km par rapport à L_att
- **L_PMD** = 40 000 km : portée limitée par la PMD — totalement non contraignante à 10 Gbit/s avec une fibre G.652.D moderne dont le coefficient PMD est de 0,05 ps/ $\sqrt{\text{km}}$

Tableau 2: Tableau récapitulatif des contraintes

Contrainte	Portée calculée	Facteur limitant ?
Atténuation (bilan de puissance)	126 km	OUI – contrainte principale
Dispersion chromatique	147 km	Non (marge de 21 km)
PMD	40 000 km	Non

La portée maximale de la liaison est donc fixée à **126 km** par la contrainte d'atténuation. La liaison peut transporter un signal à 10 Gbit/s sur cette distance sans aucun amplificateur ni régénérateur intermédiaire.

Au-delà de 126 km

Lorsque la distance cible dépasse la portée maximale sans régénération, deux solutions techniques sont envisageables :

La première solution est l'**amplification optique par EDFA** (Erbium Doped Fiber Amplifier). L'amplificateur EDFA compense les pertes d'atténuation en amplifiant directement le signal dans le domaine optique, sans conversion électrique. Il est placé périodiquement le long de la liaison — typiquement tous les 80 à 100 km — et apporte un gain de l'ordre de 20 à 30 dB. Cette solution est transparente au débit et au format de modulation, ce qui en fait la solution privilégiée pour les liaisons longue distance.

Où :

- **EDFA** : amplificateur à fibre dopée à l'erbium, opérant dans la fenêtre 1530–1565 nm correspondant à la bande C de l'amplification optique

La seconde solution est la **régénération 3R**, qui consiste à convertir le signal optique en signal électrique, à le traiter numériquement, puis à le réémettre sous forme optique. Les trois fonctions assurées sont :

3R = Re-amplification + Re-mise en forme + Re-synchronisation

Où :

- **Re-amplification** : restauration du niveau de puissance du signal dégradé par l'atténuation
- **Re-mise en forme** : correction des distorsions introduites par la dispersion chromatique et la PMD
- **Re-synchronisation** : récupération de l'horloge et réalignement temporel des bits pour éliminer la gigue accumulée

La régénération 3R offre une remise à zéro complète de la qualité du signal, mais elle est dépendante du débit et du format de modulation, ce qui la rend moins flexible et plus coûteuse que l'amplification EDFA pour les longues distances.

4. Comparaison des fibres

La sélection du type de fibre optique est une décision stratégique qui conditionne non seulement les performances immédiates de la liaison, mais également ses capacités d'évolution future. Les quatre fibres normalisées par l'ITU-T présentent des caractéristiques distinctes qui les destinent à des usages spécifiques. Une analyse comparative rigoureuse est donc indispensable avant tout déploiement.

• **Fibre G.652 — Fibre monomode standard (SMF)**

La fibre G.652, également appelée SMF (Single Mode Fiber), est la fibre monomode de référence mondiale. Elle présente une atténuation de 0,20 dB/km à 1550 nm et un coefficient de dispersion chromatique de 17 ps/(nm·km), ce qui lui confère une portée maximale d'environ 126 km dans notre scénario. Sa dispersion chromatique nulle est atteinte à 1310 nm, mais elle est largement utilisée à 1550 nm pour bénéficier de la fenêtre d'atténuation minimale et de l'amplification EDFA. Elle constitue le standard incontournable pour les réseaux backbone longue distance et représente la grande majorité des fibres déployées dans le monde, notamment au Sénégal par Sonatel/Orange. Sa maturité technologique, son faible coût et sa disponibilité mondiale en font le choix par défaut pour toute nouvelle infrastructure de transport.

Caractéristiques clés:

- $\alpha = 0,20$ dB/km à 1550 nm
 - $D = 17$ ps/(nm·km) à 1550 nm
 - $L_{att} \approx 126$ km
 - $L_{CD} \approx 147$ km à 10 Gbit/s
 - **Applications** : backbone national, liaisons interurbaines, réseaux de transport longue distance
- **Fibre G.655 — Fibre monomode à dispersion décalée non nulle (NZDSF)**

La fibre G.655, dite NZDSF (Non-Zero Dispersion Shifted Fiber), a été spécifiquement conçue pour les systèmes de multiplexage en longueur d'onde (WDM et DWDM). Son coefficient de dispersion chromatique est volontairement réduit à environ 4 ps/(nm·km) à 1550 nm — soit quatre fois inférieur à celui de la G.652 — ce qui permet de transporter des débits très élevés sur de longues distances sans compensation de dispersion. La valeur non nulle est intentionnelle : une dispersion strictement nulle favoriserait les effets non linéaires tels que le mélange à quatre ondes (FWM), particulièrement néfastes dans les systèmes WDM amplifiés. Son atténuation reste identique à la G.652 (0,20 dB/km), lui conférant la même portée de 126 km dans notre bilan de puissance, mais sa portée limitée par la dispersion chromatique est considérablement augmentée à environ 625 km, ce qui en fait le support idéal pour les systèmes à très haute capacité.

Caractéristiques clés :

- $\alpha = 0,20$ dB/km à 1550 nm
 - $D \approx 4$ ps/(nm·km) à 1550 nm
 - $L_{att} \approx 126$ km
 - $L_{CD} \approx 625$ km à 10 Gbit/s
 - **Applications** : systèmes WDM/DWDM amplifiés, liaisons sous-marines, backbone à très haute capacité
- **Fibre G.657 — Fibre monomode insensible à la courbure**

La fibre G.657 est une évolution directe de la G.652, spécialement conçue pour les environnements contraints où la fibre est soumise à des courbures importantes : passages dans les murs, goulottes étroites, armoires de distribution et raccordements chez l'abonné. Elle présente la même atténuation (0,20 dB/km) et le même coefficient de dispersion chromatique (17 ps/(nm·km)) que la G.652, offrant ainsi des performances de transmission strictement identiques avec une portée de 126 km. Sa différence fondamentale réside dans sa tolérance aux courbures : elle supporte des rayons de courbure très faibles — jusqu'à 5 mm pour la classe G.657.A2 — sans augmentation significative des pertes par courbure, contre un minimum de 30 mm pour la G.652 standard.

Caractéristiques clés :

- $\alpha = 0,20$ dB/km à 1550 nm
- $D = 17$ ps/(nm·km) à 1550 nm
- $L_{att} \approx 126$ km
- $L_{CD} \approx 147$ km à 10 Gbit/s
- **Rayon de courbure minimal** : 5 mm (G.657.A2) contre 30 mm pour la G.652
- **Applications** : FTTH, réseaux d'accès résidentiels, installations intérieures

• **Fibre G.957 — Fibre pour interfaces optiques SDH/PDH**

La norme G.957, intitulée « Interfaces optiques pour équipements et systèmes relatifs à la hiérarchie numérique synchrone », définit les spécifications des interfaces optiques utilisées dans les équipements SDH (Synchronous Digital Hierarchy) et PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy). Contrairement aux normes précédentes qui caractérisent exclusivement la fibre, la G.957 est une norme d'interface qui englobe à la fois les caractéristiques de la fibre, de l'émetteur et du récepteur pour des applications de transport SDH à des débits standardisés de STM-1 (155 Mbit/s), STM-4 (622 Mbit/s) et STM-16 (2,5 Gbit/s). Les fibres associées à cette norme présentent une atténuation légèrement plus élevée de 0,25 dB/km à 1550 nm, ce qui réduit leur portée maximale à environ 100 km dans notre bilan de puissance. Elles sont classées en catégories selon la portée visée : courte distance (classe I, jusqu'à 2 km), distance intermédiaire (classe S, jusqu'à 15 km) et longue distance (classe L, jusqu'à 80 km pour STM-16). Cette norme est particulièrement adaptée aux réseaux métropolitains et aux liaisons d'interconnexion entre équipements SDH existants, dans des contextes où la compatibilité avec l'infrastructure de transport numérique synchrone est une contrainte imposée.

Caractéristiques clés :

- $\alpha = 0,25$ dB/km à 1550 nm
- $D = 17$ ps/(nm·km) à 1550 nm
- $L_{att} \approx 100$ km
- $L_{CD} \approx 147$ km à 10 Gbit/s
- **Débits normalisés** : STM-1 (155 Mbit/s), STM-4 (622 Mbit/s), STM-16 (2,5 Gbit/s)
- **Classes de portée** : I (courte, ≤ 2 km), S (intermédiaire, ≤ 15 km), L (longue, ≤ 80 km)
- **Applications** : réseaux métropolitains SDH, interconnexion d'équipements PDH/SDH, liaisons de courte à moyenne distance

Tableau 3: Comparatif des types de fibres optiques (ITU-T)

Critère	G.652 (SMF)	G.655 (NZDSF)	G.657 (Bending)	G.957 (SDH)
Caractéristiques de transmission				
Paramètres clés	$\alpha = 0,20$ dB/km $D = 17$ ps/(nm·km) $L_{att} \approx 126$ km $L_{CD} \approx 147$ km ≤ 100 Gbit/s	$\alpha = 0,20$ dB/km $D \approx 4$ ps/(nm·km) $L_{att} \approx 126$ km $L_{CD} \approx 625$ km ≤ 400 Gbit/s+	$\alpha = 0,20$ dB/km $D = 17$ ps/(nm·km) $L_{att} \approx 126$ km $L_{CD} \approx 147$ km ≤ 10 Gbit/s	$\alpha = 0,25$ dB/km $D = 17$ ps/(nm·km) $L_{att} \approx 100$ km $L_{CD} \approx 147$ km STM-1/4/16
Caractéristiques physiques et compatibilité				
Spécifications	Cœur : ~ 9 μ m 1310 / 1550 nm Courbure : 30 mm WDM : partielle Coût : faible	Cœur : ~ 8 μ m 1550 nm (C/L) Courbure : 30 mm WDM : optimale Coût : moyen	Cœur : ~ 9 μ m 1310 / 1550 nm Courbure : 5 mm WDM : partielle Coût : moyen	Cœur : ~ 9 μ m 1310 / 1550 nm Classes I / S / L WDM : non adaptée Coût : faible
Applications				
Usages	Backbone national Longue distance Transport	Systèmes WDM/DWDM Liaisons sous-marines Haute capacité	FTTH Accès résidentiel Installations intérieures	Réseaux métro SDH Interconnexion PDH/SDH Courte/moyenne distance

➤ **Choix de la fibre et justification**

Pour la liaison considérée dans ce projet une liaison backbone à 10 Gbit/s dans le contexte sénégalais ou ouest-africain le choix se porte sans ambiguïté sur la **fibre G.652.D**.

Cette recommandation repose sur quatre arguments complémentaires.

Premièrement, l'**adéquation aux performances requises** : la G.652.D satisfait pleinement les exigences du bilan de puissance ($L_{att} = 126$ km) et du bilan de dispersion ($L_{CD} = 147$ km) à 10 Gbit/s, sans nécessiter de compensation de dispersion ni d'équipements spécialisés. Deuxièmement, la **maturité et la disponibilité** : la G.652 est la fibre la plus répandue au monde, disponible auprès de nombreux fournisseurs à des coûts maîtrisés, ce qui est un critère déterminant dans le contexte économique ouest-africain. Troisièmement, la **compatibilité avec l'infrastructure existante** : les réseaux déjà déployés au Sénégal reposent majoritairement sur de la G.652, garantissant une continuité et une interopérabilité sans surcoût d'adaptation. Quatrièmement, le **potentiel d'évolution** : le faible coefficient PMD de la variante G.652.D ($\leq 0,1$ ps/√km) offre une marge confortable pour une montée en débit future vers 40 Gbit/s, et une compatibilité suffisante avec des déploiements WDM classiques jusqu'à 16 longueurs d'onde.

La G.955 serait envisageable uniquement si un déploiement DWDM dense à plus de 40 canaux était planifié dès la conception de l'infrastructure. La G.657 est écartée car elle est dimensionnée pour les réseaux d'accès résidentiels et non pour le transport longue distance en environnement extérieur. La G.957, quant à elle, est également écartée en raison de son atténuation plus élevée (0,25 dB/km) qui réduit la portée à 100 km insuffisante pour le scénario visé — et de sa limitation aux débits SDH qui ne permet pas d'atteindre les 10 Gbit/s cibles dans les conditions normalisées.

III. Cas d'application : Scénario sénégalais

1. Contexte national des télécommunications

Le Sénégal s'inscrit depuis plusieurs années dans une dynamique de transformation numérique profonde, portée par une demande croissante en connectivité haut débit. L'essor des services numériques, du commerce électronique, des plateformes de streaming et des réseaux mobiles de quatrième et cinquième génération impose la mise en place d'infrastructures de transmission robustes et à haute capacité. Dans ce contexte, la fibre optique s'impose comme la technologie de référence, offrant une capacité de transmission élevée, une atténuation kilométrique faible et une immunité totale aux interférences électromagnétiques.

Le réseau national de fibre optique sénégalais compte aujourd'hui plus de 4 500 km de câbles déployés à travers le territoire, assurant l'interconnexion des principales agglomérations et le transport des données entre les centres

économiques, administratifs et industriels du pays. Ce déploiement a été significativement renforcé par le Projet National Large Bande, qui a permis d'étendre la couverture fibre vers les zones périurbaines et rurales, tout en améliorant la connectivité des administrations publiques et des établissements d'enseignement.

2. Importance stratégique de l'axe Dakar – Thiès

L'axe Dakar -Thiès représente l'un des corridors les plus structurants du réseau de télécommunications sénégalais. Dakar, capitale et principal pôle économique du pays, concentre l'essentiel des activités financières, commerciales, institutionnelles et technologiques. Thiès, seconde ville du pays, constitue un important centre industriel, universitaire et logistique dont la proximité avec la capitale en fait un nœud stratégique pour les échanges économiques et les flux de données.

Ensemble, ces deux villes forment l'épine dorsale du corridor Dakar - Thiès - Mbour, identifié comme l'un des principaux pôles de croissance du Sénégal. Cet axe supporte une demande particulièrement soutenue en services numériques, en accès Internet fixe et mobile, ainsi qu'en transport de données à haut débit entre opérateurs, entreprises et administrations. Il constitue donc un terrain d'application idéal pour illustrer les méthodes de dimensionnement étudiées dans ce rapport.

3. Présentation du scénario étudié

Le scénario retenu consiste en une liaison optique point à point reliant Dakar à Thiès, sur une distance d'environ 65 km. Cette distance est représentative des liaisons interurbaines courtes à moyennes couramment rencontrées dans les réseaux de transport optique nationaux. La fibre déployée est de type G.652.D, standard monomode le plus répandu en Afrique de l'Ouest, opérant à une longueur d'onde de 1550 nm.

L'étude de cette liaison vise à évaluer ses performances en conditions réelles, en tenant compte des principales contraintes physiques de transmission :

- l'atténuation linéique de la fibre sur 65 km ;
- les pertes introduites par les connecteurs aux deux extrémités de la liaison ;
- les pertes dues aux épissures de raccordement, effectuées tous les 4 km ;
- l'évolution de la puissance optique reçue en fonction de la distance ;
- la vérification du respect de la sensibilité minimale du récepteur.

4. Faisabilité technique de la liaison

Plusieurs facteurs rendent la liaison Dakar - Thiès particulièrement favorable d'un point de vue technique. En premier lieu, la distance de 65 km est nettement inférieure à la portée maximale sans régénération calculée précédemment (126 km), ce qui garantit a priori la faisabilité de la transmission sans amplificateur intermédiaire. En second lieu, l'axe bénéficie d'infrastructures de génie civil existantes conduites, fourreaux, emprise ferroviaire qui réduisent considérablement les coûts et les délais de déploiement. En troisième lieu, la forte concentration de population et d'activités économiques sur cet axe assure une demande en services numériques suffisante pour justifier l'investissement. Enfin, cette liaison s'inscrit pleinement dans les objectifs du Plan Sénégal Numérique 2025, qui vise à généraliser l'accès au très haut débit et à accompagner le déploiement des réseaux mobiles 4G et 5G sur l'ensemble du territoire national.

5. Intérêt pédagogique et technique du scénario

Au-delà de sa pertinence géographique, le scénario Dakar - Thiès constitue un support concret et réaliste pour appliquer l'ensemble des outils de dimensionnement développés dans ce rapport. Il permet notamment :

- d'évaluer quantitativement les pertes de transmission sur une liaison réelle de 65 km ;
- d'estimer la puissance optique reçue et de la comparer à la sensibilité du récepteur ;
- d'analyser la marge résiduelle disponible et d'évaluer la robustesse de la liaison face au vieillissement et aux aléas de maintenance ;
- de vérifier la faisabilité d'une transmission optique à 10 Gbit/s sans régénération ;
- d'identifier les points critiques susceptibles de dégrader les performances en conditions réelles.

Les résultats obtenus constituent ainsi une base solide et transposable pour le dimensionnement d'autres liaisons similaires au Sénégal ou dans la sous-région ouest-africaine.

6. Conclusion du cas d'application

L'étude de la liaison Dakar - Thiès illustre concrètement la démarche de dimensionnement d'une liaison fibre optique dans un contexte national réel. Elle met en évidence la faisabilité technique d'une transmission à 10 Gbit/s sur 65 km sans régénération, avec une marge de puissance confortable. Plus largement,

elle souligne le rôle central que joue la fibre optique dans le développement numérique du Sénégal : un réseau en pleine expansion, des ambitions affirmées en matière de couverture très haut débit, et un tissu économique de plus en plus dépendant d'infrastructures de transmission performantes et fiables. Ce scénario démontre que les méthodes analytiques développées dans ce projet sont directement opérationnelles pour répondre aux enjeux concrets du déploiement optique en Afrique de l'Ouest.

IV. Simulation sous Excel

Afin de vérifier et d'illustrer les calculs analytiques présentés en section III, un classeur Excel reproduisant l'ensemble des formules du bilan de puissance et du bilan de dispersion a été développé. L'objectif est double : d'une part automatiser les calculs pour limiter les erreurs manuelles, et d'autre part disposer d'un outil permettant de faire varier les hypothèses de départ afin d'observer leur influence sur la portée maximale de la liaison.

Le classeur a été organisé en plusieurs feuilles complémentaires. Une feuille « Hypothèses » (Voir Annexe 1) centralise tous les paramètres d'entrée du projet : puissance émise, sensibilité du récepteur, atténuation linéique, coefficient de dispersion chromatique, largeur spectrale de la source et débit binaire visé. Les feuilles suivantes reprennent, pas à pas, les formules établies en section III.1 et III.2 pour calculer respectivement le bilan de puissance et le bilan de dispersion (Voir Annexe 2 et Annexe 3), en faisant systématiquement référence aux cellules de la feuille « Hypothèses » plutôt qu'à des valeurs saisies directement. Cette approche garantit que toute modification d'un paramètre se répercute automatiquement sur l'ensemble des résultats, des graphiques et de l'analyse de sensibilité.

À partir de ces calculs, deux représentations graphiques ont été produites pour visualiser le comportement de la liaison en fonction de la distance : l'évolution de la puissance reçue, et l'évolution de la marge de liaison disponible. Ces graphiques sont présentés en Annexe (Annexe 4 et Annexe 5)

Le tableau de synthèse (Voir Annexe 6) rassemble les trois portées maximales obtenues à partir des bilans détaillés en section III : la portée limitée par l'atténuation (bilan de puissance), la portée limitée par la dispersion chromatique, et la portée limitée par la dispersion modale de polarisation (PMD). La comparaison de ces trois valeurs permet d'identifier laquelle constitue, en pratique, la contrainte dimensionnante de la liaison : c'est la plus petite des trois portées qui fixe la limite réelle au-delà de laquelle un équipement de régénération ou d'amplification devient nécessaire. Pour le scénario étudié, c'est l'atténuation qui se révèle la plus contraignante, avec une portée maximale de 126,1 km, largement supérieure aux 65

km de la liaison Dakar-Thiès, ce qui confirme la marge de sécurité disponible sur ce projet.

Une analyse de sensibilité a ensuite été menée afin d'évaluer la robustesse de ces résultats face à des variations des hypothèses de départ. Quatre familles de paramètres ont été testées successivement, en ne faisant varier qu'un seul facteur à la fois afin d'isoler son effet propre : le type de fibre (G.652, G.655, G.957), la marge système retenue, la nature de la source optique (laser DFB, laser Fabry-Perot, diode électroluminescente) et le débit binaire visé. Cette démarche permet de dépasser le calcul figé d'un scénario unique et d'identifier les paramètres réellement déterminants pour le dimensionnement, par opposition à ceux dont l'influence reste secondaire. (Voir Annexe 7)

On remarque que le type de fibre, le débit et la source optique ont plus d'impact sur la portée que la marge système. Cela confirme que les choix faits pour ce projet (fibre G.652, laser DFB, 10 Gbit/s) sont bien adaptés à la liaison étudiée.

Conclusion

Au terme de ce projet, la démarche de dimensionnement d'une liaison par fibre optique a été conduite de façon méthodique et rigoureuse, des fondements théoriques jusqu'à la validation par simulation numérique. Les différentes étapes franchies ont démontré que la conception d'une telle infrastructure ne relève pas du simple calcul, mais d'une ingénierie précise où chaque paramètre physique engage directement la qualité et la fiabilité de la transmission.

L'étude des principes fondamentaux, réflexion totale interne, loi de Snell-Descartes, ouverture numérique, atténuation, dispersion chromatique et PMD a fourni le socle indispensable à la compréhension des contraintes inhérentes à toute liaison optique réelle. C'est sur cette base que les bilans de puissance et de dispersion ont pu être établis avec précision, aboutissant à une portée maximale sans régénération de 126 km en puissance et de 147 km en dispersion chromatique à 10 Gbit/s, pour une fibre G.652.D opérant à 1550 nm.

La comparaison systématique des fibres G.652, G.655, G.657 et G.957 a éclairé le choix technologique : la fibre G.652.D s'est imposée comme la solution la mieux adaptée au contexte du projet, conjuguant maturité technologique, faible coût, large disponibilité et compatibilité avec les infrastructures existantes au Sénégal.

Ce choix a été mis à l'épreuve à travers le scénario de la liaison Dakar–Thiès, longue de 65 km. Les résultats confirment sans ambiguïté la faisabilité technique d'une transmission à 10 Gbit/s sans amplification intermédiaire, avec une marge de puissance confortable. Au-delà de l'exercice académique, ce cas d'application rappelle le rôle central que joue la fibre optique dans la transformation numérique du Sénégal, portée par des initiatives telles que le Plan Sénégal Numérique 2025 et l'expansion continue des réseaux FTTH.

La simulation réalisée sous Excel est venue consolider ces résultats analytiques, tout en offrant un outil flexible et réutilisable pour d'autres scénarios de déploiement. L'analyse de sensibilité a notamment mis en lumière que le type de fibre, le débit cible et la qualité de la source optique constituent les leviers les plus déterminants sur la portée, confortant ainsi la pertinence des choix opérés tout au long de ce projet.

Enfin, les perspectives ouvertes par ce travail invitent à envisager l'évolution naturelle vers des architectures WDM et DWDM à 40 ou 100 Gbit/s, où la fibre G.655 NZDSF et les amplificateurs EDFA joueront un rôle prépondérant. Ces technologies représentent la prochaine frontière pour des réseaux africains capables de répondre, durablement et souverainement, à l'explosion du trafic de données.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. ITU-T G.652 – Caractéristiques des câbles et fibres optiques monomode. Union Internationale des Télécommunications, 2019.
2. ITU-T G.655 – Fibres et câbles optiques monomode non-zéro à dispersion décalée. ITU, 2020.
3. ITU-T G.657 – Caractéristiques des fibres optiques insensibles à la courbure. ITU, 2021.
4. ITU-T G.957 – Interfaces optiques pour équipements et systèmes relatifs à la hiérarchie numérique synchrone. ITU, 2018.
5. Agrawal G.P. – Fiber-Optic Communication Systems. 5e édition, Wiley, 2021.
6. Bigo S. et al. – Transmission optique longue distance. Techniques de l'Ingénieur, TE7200, 2019.
7. Saleh B.E.A., Teich M.C. – Fundamentals of Photonics. 3e édition, Wiley, 2019.
8. Sonatel/Orange Sénégal – Rapport annuel sur l'infrastructure réseau national, 2024.
9. IEEE 802.3 – Standard for Ethernet. Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022.
10. ARCEP Sénégal – Rapport annuel sur l'état des télécommunications au Sénégal, 2023.

ANNEXES

Hypothèses du scénario — Liaison Dakar-Thiès (G.652.D, 1550 nm, 10 Gbit/s)

Paramètre	Valeur	Unité	Source / Commentaire
Pé : puissance optique émise par la source laser	3,	dBm	Section III.1 — émetteur
Prmin : sensibilité minimale du récepteur	-28,	dBm	Section III.1 — récepteur
αeff : Atténuation linéique fibre	0,2	dB/km	Section II.4
Nombre de connecteurs	4,	-	2 paires aux extrémités
αconn : Perte par connecteur	0,3	dB	Section III.1
Msys : marge système réservée pour le vieillissement	3,	dB	Section III.1
αép : Perte par épissure	0,05	dB	Section III.1
dép : Distance entre épissures	4,	km	raccordement bobines
D : Coefficient dispersion chromatique de la fibre	17,	ps/(nm.km)	Section II.4
Δλ : Largeur spectrale source laser DFB	0,01	nm	Section II.5
B : Débit binaire cible de la liaison	10,	Gbit/s	Section III.2
PMD_coeff : Coefficient PMD (G.652.D)	0,05	ps/sqrt(km)	Section II.4
L : longueur de la liaison	65,	km	Cas d'application

Annexe 1

Grandeur	Valeur	Unité
Pertes connecteurs (aconn)	1,20	dB
Budget (Pé - Pr_min)	31,00	dB
Pertes_fixes (aconn + M_sys)	4,20	dB
Budget propagation (Budget - Pertes fixes)	26,80	dB
$\alpha_{\text{ép_km}}$: Atténuation équivalente épissures ($\alpha_{\text{épl}}$)	0,01	dB/km
α_{eff} : Atténuation linéique effective ($\alpha + \alpha_{\text{ép_km}}$)	0,21	dB/km
L_{att} : Portée maximale limitée par l'atténuation (Budget p	126,12	km

Vérification sur le scénario Dakar-Thiès (L = 65 km)

Atténuation totale ($\alpha_{\text{eff}} \cdot L + \text{Pertes_fixes}$)	18,01	dB
Puissance reçue ($P_e - \text{Atténuation totale}$)	-15,01	dBm
Marge résiduelle ($P_{\text{recue}} - Pr_{\text{min}}$)	12,99	dB

Puissance reçue en fonction de la distance

L (km)	$P_{\text{recue}}(L)$ (dBm)	Pr_{min} (dBm)
0	-1,20	-28,00
5	-2,26	-28,00
10	-3,33	-28,00
15	-4,39	-28,00
20	-5,45	-28,00
25	-6,51	-28,00
30	-7,58	-28,00
35	-8,64	-28,00
40	-9,70	-28,00
45	-10,76	-28,00
50	-11,83	-28,00
55	-12,89	-28,00
60	-13,95	-28,00
65	-15,01	-28,00
70	-16,08	-28,00
75	-17,14	-28,00
80	-18,20	-28,00
85	-19,26	-28,00
90	-20,33	-28,00
95	-21,39	-28,00
100	-22,45	-28,00

Annexe 2

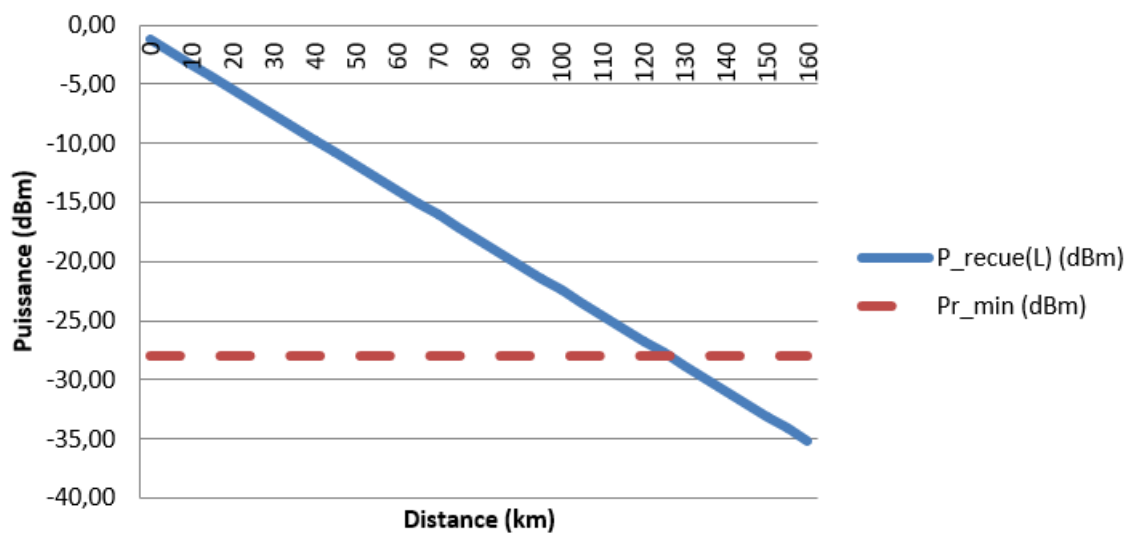
Grandeur	Valeur	Unité
Durée d'un bit $T = 1/B$ (B en Gbit/s -> T en ps)	100,00	ps
ΔT_{CD} : Elargissement max admissible ($\Delta T_{CD} \leq T/4$)	25,00	ps
L_{CD} : Portée max limitée par dispersion chromatique ($\Delta T_{CD} / (D \times \Delta\lambda)$)	147,06	km
ΔT_{PMD} : Elargissement max admissible PMD ($\Delta T_{PMD} \leq T/10$)	10,00	ps
L_{PMD} : Portée max limitée par PMD ($(\Delta T_{PMD} / PMD_coeff)^2$)	40000,00	km

Vérification sur le scénario Dakar-Thiès (L = 65 km)

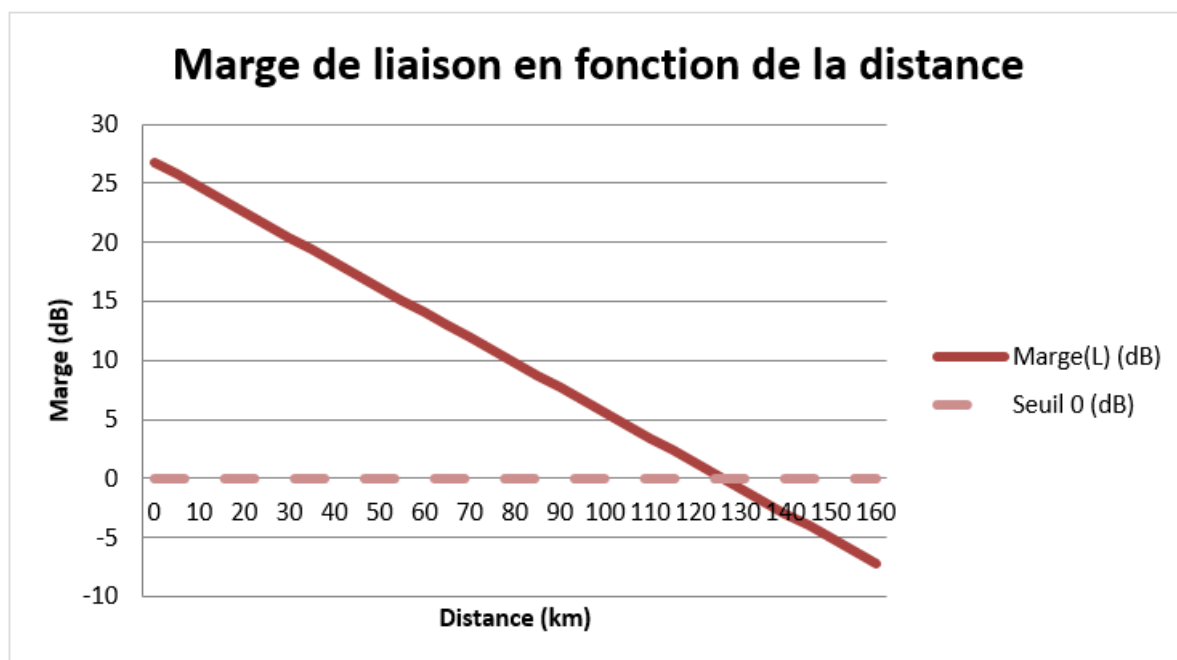
Elargissement CD réel = $D \cdot L \cdot \Delta\lambda$	11,05	ps
Elargissement PMD réel = $PMD_coeff \cdot \sqrt{L}$	0,40	ps
CD(dispersion chromatique) respecte le critère T/4 ?	OUI	-
PMD respecte le critère T/10 ?	OUI	-

Annexe 3

Puissance reçue en fonction de la distance



Annexe 4



2

Annexe 5

Contrainte	Portée calculée (km)	Facteur limitant ?
Atténuation (bilan de puissance)	126,12	OUI - contrainte principale
Dispersion chromatique	147,06	Non
PMD	40000,00	Non
Portée maximale $L_{max} = \min(L_{att}, L_{CD}, L_{PMD})$		
	126,12	km
Comparaison avec le scénario Dakar-Thiès		
Longueur de la liaison étudiée ($L_{scenario}$)	65,	km
Marge sur la portée ($L_{max} - L_{scenario}$)	61,12	km
Liaison faisable sans régénération ?	OUI	

Annexe 6

Paramètre varié	Valeur	α (dB/km)	D (ps/nm.km)	L_att (km)	L_CD (km)
Type de fibre — G.652 / G.657	$\alpha=0.20$, D=17	0,2	17	126,1	147,1
Type de fibre — G.655 (NZDSF)	$\alpha=0.20$, D=4	0,2	4	126,1	625,0
Type de fibre — G.957 (SDH)	$\alpha=0.25$, D=17	0,25	17	102,1	147,1
Marge système Msys = 1 dB	$\alpha=0.20$, D=17, Msys=1	0,2	17	135,5	147,1
Marge système Msys = 5 dB	$\alpha=0.20$, D=17, Msys=5	0,2	17	116,7	147,1
Source — laser DFB ($\Delta\lambda=0,01$ nm)	$\Delta\lambda=0.01$	0,2	17	126,1	147,1
Source — laser FP ($\Delta\lambda=1$ nm)	$\Delta\lambda_{alt}=1$	0,2	17	126,1	1,5
Source — DEL ($\Delta\lambda=2$ nm)	$\Delta\lambda_{alt}=2$	0,2	17	126,1	0,7
Débit B = 2,5 Gbit/s	B=2.5	0,2	17	126,1	588,2
Débit B = 10 Gbit/s	B=10	0,2	17	126,1	147,1
Débit B = 40 Gbit/s	B=40	0,2	17	126,1	36,8

Annexe 7